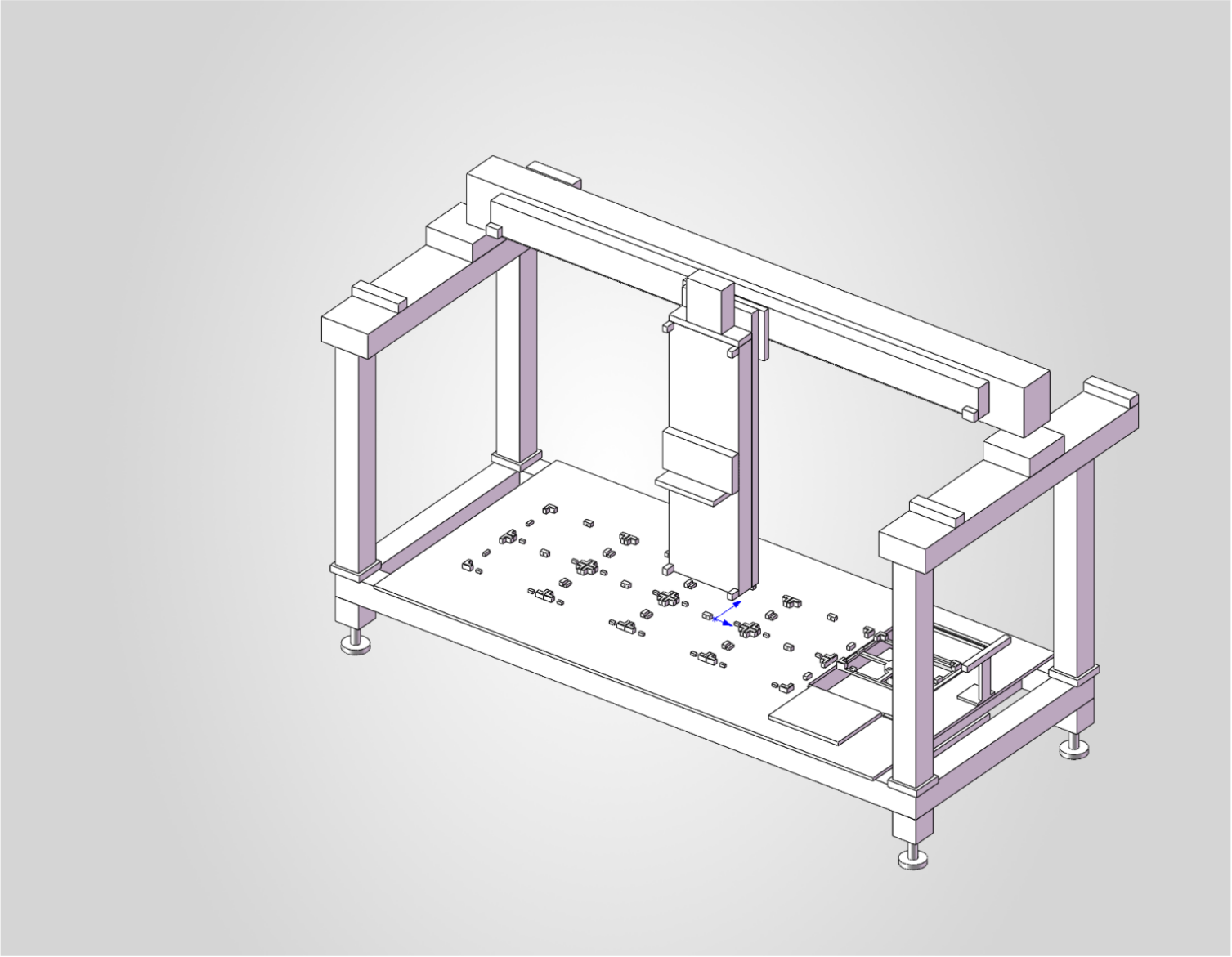
粉末称量测试台 Rev B B-001 结构总览（SolidWorks 实际视图）



图像来自最终 Rev B 原生 SLDPRT 的 SolidWorks 显示，Z 轴朝上。

上方横梁承载 X 模组，中部竖向模块为 Z 轴和快换接口。

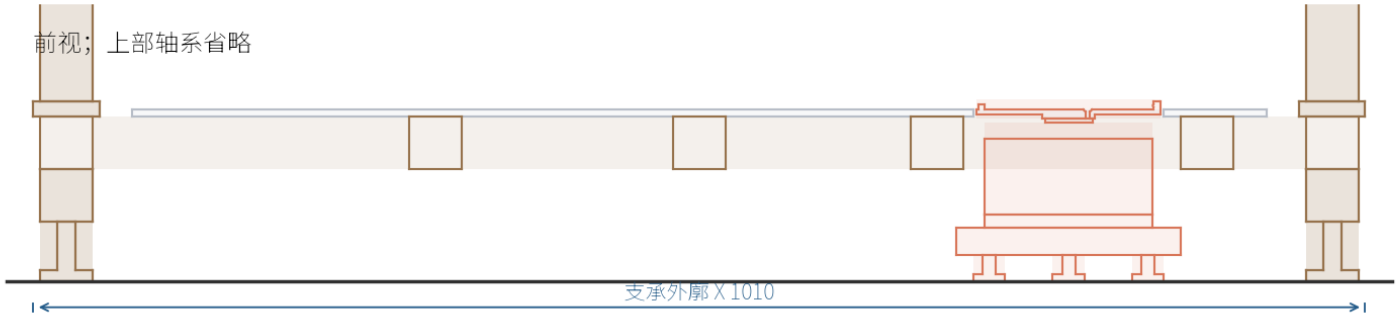
左右 Y 模组由四根立柱、下部机架和四个调平脚承载。

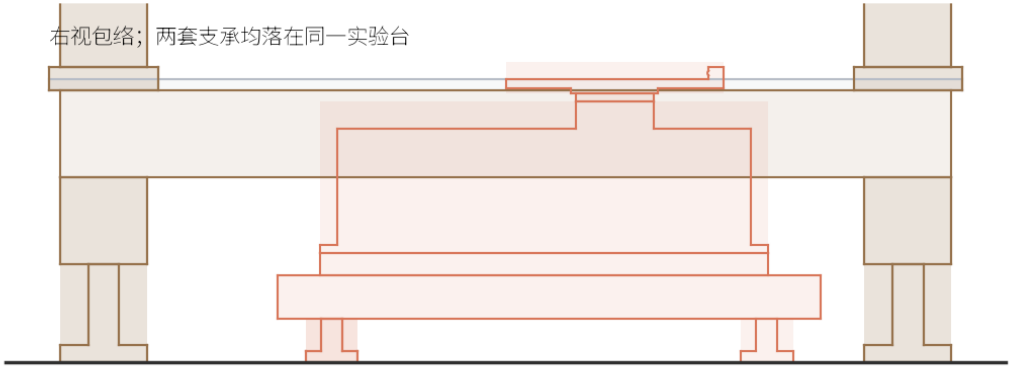
盘面由机架支承；W 称重模块由自己的底座和三个调平脚单独落桌。

右侧离子棒采用连续立架固定到主机盘面。

所有调平脚的落桌基准相同；详见 B-002。外购模块及工具尚待选型。

粉末称量测试台 Rev B B-002 落桌平面与下部支承





统一落桌平面 z=-130。主机调平支承和 W 独立调平支承分别落桌。

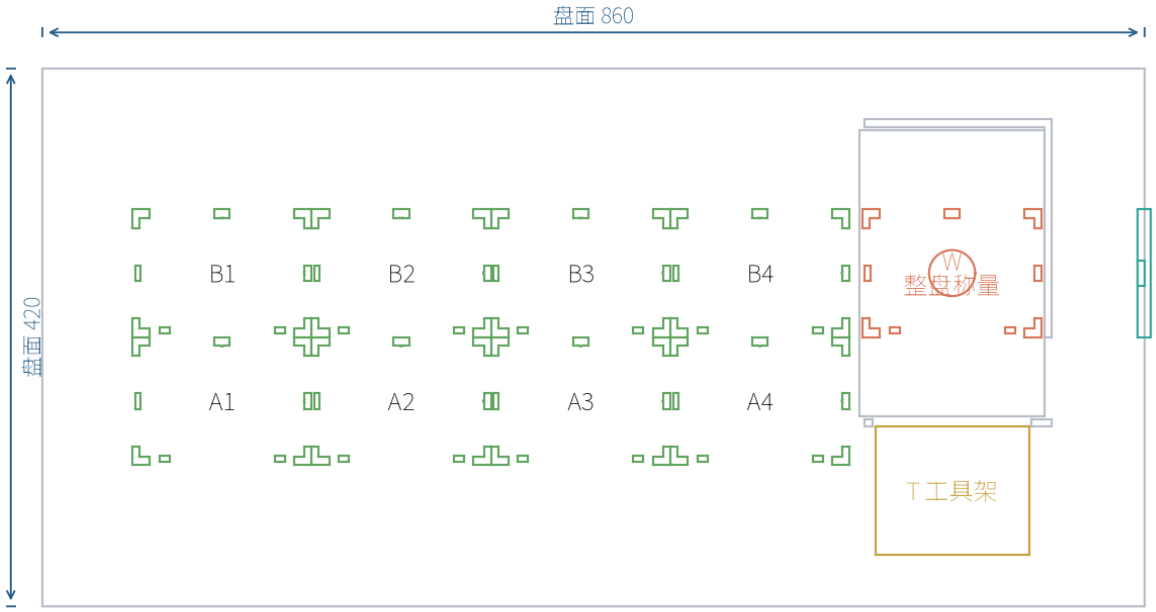
盘面由下部承重架支承；龙门由立柱、根板和承重架传力到实验台。

W 底座单独承载称重模块；与主机、盘面和罩体保持机械分离。

调平操作先调主机，再调 W；W 水平泡观察通道和砝码放置路径需保留。

型材连接、调平脚型号、紧固孔及载荷校核由厂家按最终选型落实。

粉末称量测试台 Rev B B-003 盘面布局（实际 STEP 截面线）



前方 / 操作者 -Y

A1-A4：前排反应管托盘。B1：机动；B2-B4：粉桶托盘。

8 个槽采用统一 SBS 定位结构；支持部位全部落在实心盘面上。

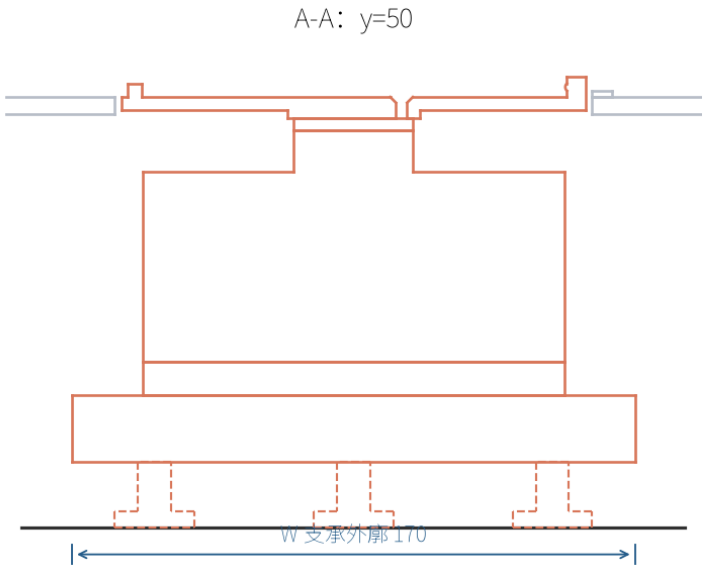
粉桶搬运路线沿后排到 W，路线下方不得布置敞口反应管。

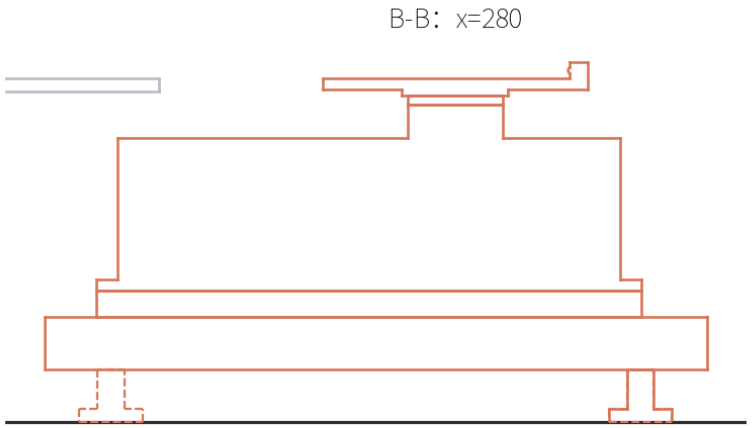
T 工具架的坐标来自实际 STEP；PDF、DXF 与模型共用同一几何数据。

离子棒和支架装在 W 右侧主机结构上，与托盘座分离。

托盘座、粉桶和 T1/T2 实物未冻结，完整工具扫掠验证仍需补齐。

粉末称量测试台 Rev B B-004 W STEP 截面与独立承载链





托板与中心连接座建立连续承载连接；导向定位块连接到托板，预紧元件待选。

W 盘轴按原厂图修订，不按 206 长本体中点假设。盘轴 Y=50 保持工位不变。

底部采用连续平支承面。4×M5、盘安装高度/锥部及 M3 螺钉侵入量须厂家确认。

调平脚以虚线投影显示。W 3 点和主机 4 点分别落桌；W 底座不托住主机。

customer setup 实重 55-78 g（不含 adapter 约10 g），含座和固定附属件；几何估算不能代替实重。

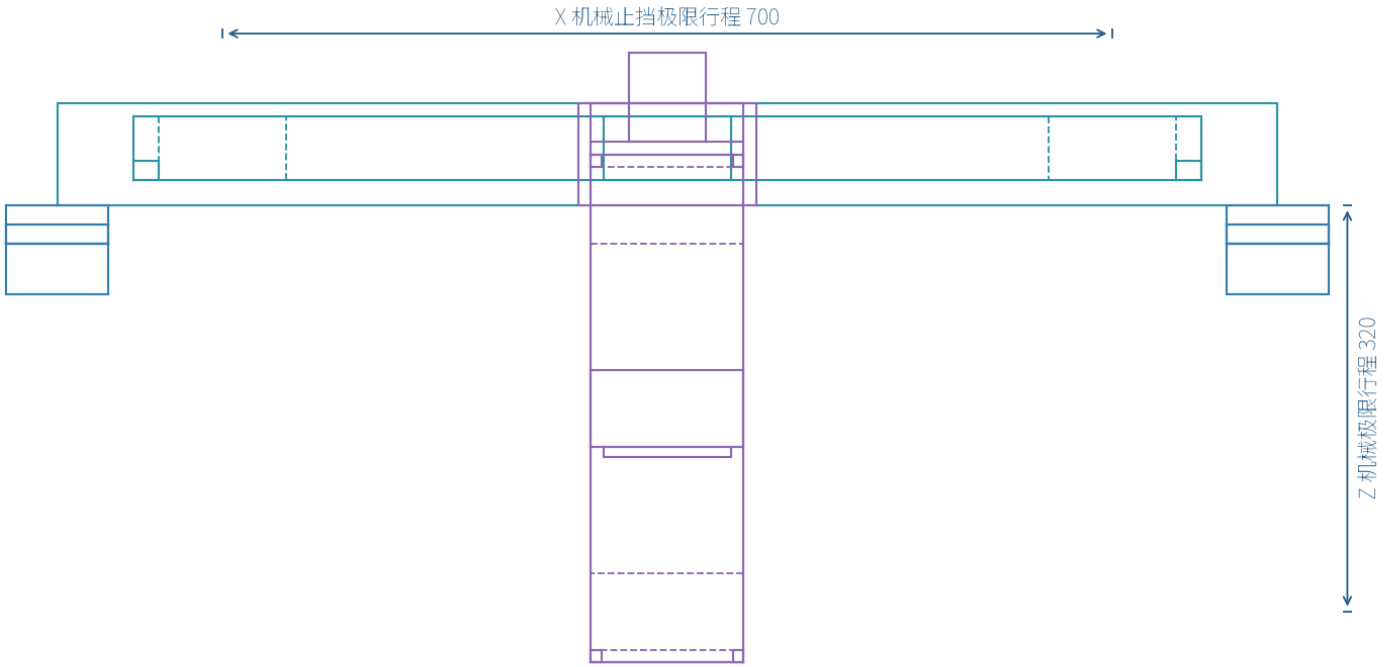
保守项目预算：adapter约10 + setup实重 + 满载盘实重 + 粉4.8 ≤200 g。实际量程和去皮能力须厂家确认。

接粉盘在机架侧承载，不碰托盘座。软接地和称量线不能形成刚性传振路径。

承载顺序：托盘 → 导向/镂空托板 → 中心连接座 → 适配秤盘 → WXS 称重模块 → 连续平支承面 → 独立底座 → 3 点调平支承 → 实验台

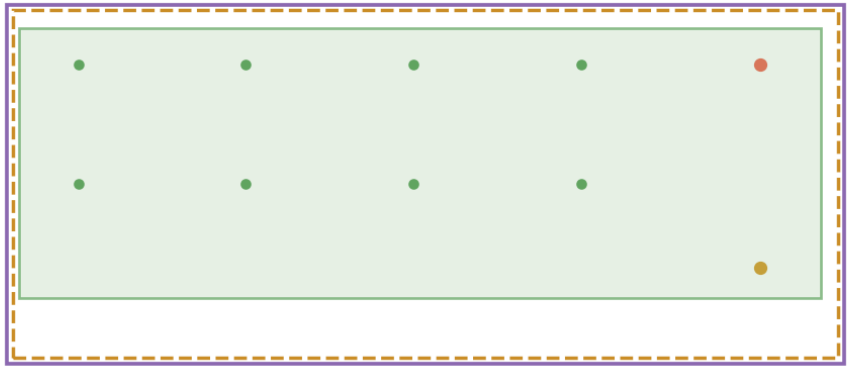
盘面与托盘底支承面 z=0。Ø40 中央承托座含3个PCD29候选沉头孔。
盘连接柱形是高度未核实的接口预留；70 是标准盘整体高度。
adapter 装后标高及螺钉长度/侵入量/孔相位须原厂确认。

粉末称量测试台 Rev B B-005 轴程和安装接口覆盖范围



实线：标称姿态；虚线：X/Z 硬挡边界姿态（投影）

俯视：紫框硬挡边界；黄虚框建议运行范围；绿框需求取放点



机械止挡行程 X 700 / Y 300 / Z 320。硬挡定义极限边界，不能碰挡运行。

软件每端退让 5，建议运行 X 690 / Y 290 / Z 310，仍满足需求最小行程。

软限位：X 中心 -345~345；Y 滑台 -75~215；Z 滑台 115~425。

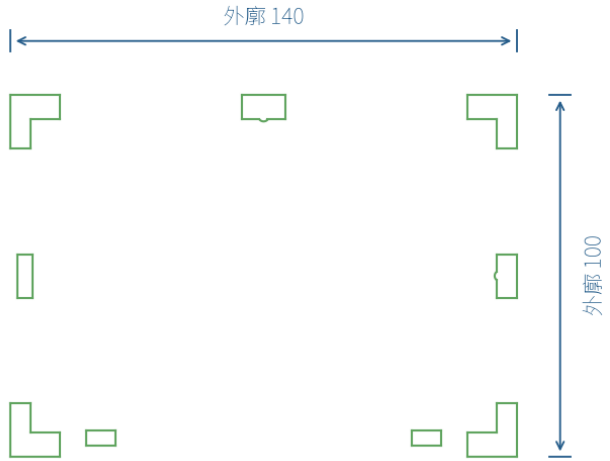
快换板 Y 偏置 -120；建议中心 Y=-195~95，板下表面 z=77~387。

X 固定导向长 840 / 滑台 100；Z 固定体长 400 / 滑台高 60。

止挡形体是接口预留。最终模组要保证行程、同步、抱闸及限位。

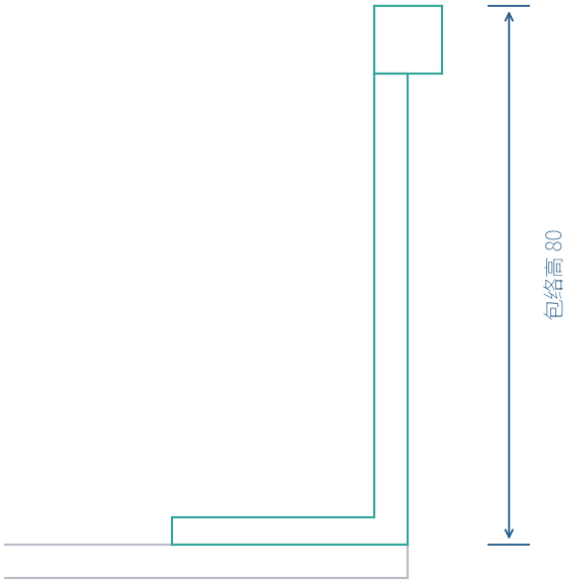
这些属于安装接口范围。实际出料口 TCP、工具长度和载荷扫掠须待 T1/T2 定型。

粉末称量测试台 Rev B B-006 定位槽和离子棒支承



locator_A1 平面

离子棒前视



本页几何线来自实际 STEP；没有另画悬空支架。

定位改用 4 角导向、前两/左一硬基准，右/后预紧柱塞为选型占位。

托盘放入偏差目标 ±0.5 mm；放入后重复性建议 ≤±0.2 mm。未做精度验收。

离子棒必须无风型。支架几何先保证承载连接，最终可调连接和安装孔依型号落实。

高压模块装罩外或远离 W；线缆与称量信号线分开，不能横跨工具运动区。

离子棒支架：盘面固定根部 → 连续立架 → 离子棒安装位。

离子棒处于 W 右侧，与活动件及称量承载链分离。

SBS 标准外形 127.76×85.48；导向倒角和定位重复性须实物验证。

离子棒品牌、气体兼容性、可调行程及安装距离按厂家资料冻结。

粉末称量测试台 Rev B B-007 复核结果与制造前待确认项

外部包络几何检查通过

校核范围	实际 STEP 实体、外部模块包络、面接触支承和离散姿态；不含未选工具/拖链
几何有效性	44 个几何条目；STEP 导入实体有效。总装 128 个实体
总体包络	X -520~520；Y -210~280；Z -130~550
运动检查	27 个 XYZ 离散组合；相交异常 0 项
连续范围筛查	逐实体相对平移组合 2072；扫掠 AABB 候选 0 项
支承检查	承载连接 28 对；分组零件逐实体支承 19 项
W 分离/调平	W 与固定机架最小净空 2；主机4脚/W3脚共面 z=-130
托盘座	连接后 1 实体；按6061密度估算 66.091 g，含预紧占位，非最终质量

制造前必须落实

模组/抱闸/同步/紧固孔和定位销；W 原厂盘高度、接口、称量线/直角插头；T1/T2及快换工具库；柱塞弹力、座与托盘实重、变形和量程；拖链全行程；离子棒距离/调节机构；罩体和手套箱。

正式制造放行尚未完成。静态面接触不能证明已设计紧固、刚度、振动、精度或故障过载保护。

SLDPRT 为 SolidWorks 2026 原生容器中的 STEP 导入实体；非参数化重建，无装配配合和运动约束。

结构及接口复核图 | 单位 mm | 外购模组和工具接口未定，不能直接加工

X 右 / Y 后 / Z 上；盘面 z=0